

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода.

Просмотр запущенных процессов

Лабораторная работа № 8

Чжао Синья (zhaoxinya)

2026-10-08

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода.

Просмотр запущенных процессов

Лабораторная работа № 8

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: zhaoxinya

Имя хоста: zhaoxinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.

Приобретение практических навыков:

- › по управлению процессами (и заданиями)
- › по проверке использования диска
- › по обслуживанию файловых систем

Задание работы

1. Ознакомиться с перенаправлением ввода-вывода
2. Освоить работу с конвейерами (pipe)
3. Освоить команды поиска файлов (find) и фильтрации (grep)
4. Проверить использование диска (df, du)
5. Освоить управление задачами и процессами (jobs, ps, kill)

Три стандартных потока

Поток	Дескриптор	По умолчанию
stdin	0	клавиатура
stdout	1	терминал
stderr	2	терминал

Перенаправление ввода-вывода

`1>filename` *# stdout → файл (перезапись)*
`1>>filename` *# stdout → файл (добавление)*
`2>filename` *# stderr → файл*
`2>>filename` *# stderr → файл (добавление)*
`&>filename` *# stdout и stderr → файл*

Пример

`echo "hello" > test1.txt`
`echo "world" >> test1.txt`
`ls /etc/nonexistent 2> err.txt`
`ls /etc 2>&1 | head -3`

Конвейер (pipe)

Конвейер передаёт вывод одной команды на вход другой:

```
ls -la | sort > sorting_list
```

Разберём:

- › ls -la — вывод
- › | — конвейер
- › sort — сортировка
- › > sorting_list — запись в файл

Команда find

`find` путь [-опции]

Примеры

```
find ~ -name "f*" -print
```

```
find ~ -name "*.tmp" -exec rm {} \;
```

```
find ~ -type d | head -30
```

Основные опции

- › -name шаблон — по имени
- › -type f — только файлы
- › -type d — только директории
- › -exec ... {} \; — выполнить команду

Команда grep

grep строка имя_файла

Примеры

grep begin f*

ls -l | grep lab

grep "\.conf" file.txt > conf.txt

Основные опции

- › -i — игнорировать регистр
- › -r — рекурсивно
- › -v — инвертировать результат

Проверка использования диска

`df -h`

`du -a ~`

`du -sh ~`

Результат

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sda3	79G	4.4G	74G	6%	/
/dev/sda2	974M	326M	581M	36%	/boot
/dev/sda3	79G	4.4G	74G	6%	/home

527M /home/zhaoxinya

Управление задачами

`gedit &` *# запуск в фоне*
`jobs` *# список задач*
`kill %номер_задачи` *# завершение задачи*

Пример

`gnome-text-editor &`
[1] 13500

Управление процессами

`ps aux` *# список процессов*
`ps aux | grep gedit` *# найти gedit*
`pgrep -a -f gnome-text-editor` *# найти PID*
`kill -9 PID` *# завершить по PID*
`pkill -f имя` *# завершить по имени*

Пример

`ps aux | grep gnome-text-editor | grep -v grep`
zhaoxin+ 13500 ... gnome-text-editor

Соглашения об именовании

- › Пользователь ВМ: zhaoxinya
- › Имя хоста: zhaoxinya
- › Имя виртуальной машины: ZhaoXinya2

Проверка:

whoami

hostname

id

2. Файл file.txt

```
cd ~
```

```
ls /etc > file.txt
```

```
ls ~ >> file.txt
```

```
head -30 file.txt
```

Результат: файл file.txt содержит:

- › содержимое /etc
- › содержимое домашнего каталога

3. Файл conf.txt

```
grep "\.conf" file.txt > conf.txt
```

```
cat conf.txt
```

Результат:

```
anthy-unicode.conf
```

```
asound.conf
```

```
brltty.conf
```

```
chrony.conf
```

```
...
```

```
xattr.conf
```

4. Файлы, начинающиеся с с

```
ls ~ | grep "^с"
```

```
find ~ -maxdepth 1 -name "с*"
```

Результат:

conf.txt

/home/zhaoxinya/conf.txt

5. Файлы /etc, начинающиеся с h

```
ls /etc | grep "^h" | less
```

Результат:

```
host.conf  
hostname  
hosts  
hp  
httpd
```

6. Фооновый поиск log

```
find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
```

Проверка:

```
jobs
```

```
ls -l ~/logfile
```

```
head -20 ~/logfile
```

Результат:

```
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 57546 ... logfile
```

```
/dev/log
```

```
/home/zhaoxinya/.local/share/keyrings/login.keyring
```

```
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/...
```

7. Удаление ~/logfile

```
rm ~/logfile
```

```
ls ~/logfile
```

Результат:

```
ls: cannot access '/home/zhaoxinya/logfile': No such file or directory
```

8. Запуск gnome-text-editor в фоне

gnome-text-editor &

Результат:

[1] 13500

9. Определение PID

```
ps aux | grep gnome-text-editor | grep -v grep  
pgrep -a -f gnome-text-editor
```

Результат:

```
zhaoxin+ 13500 ... gnome-text-editor  
13500 gnome-text-editor
```

10. Завершение процесса

```
kill -9 13500
```

Результат:

```
[2]- Killed          gnome-text-editor
```

Проверка:

```
pgrep -a -f gnome-text-editor
```

Вывод пуст — процесс завершён.

11. df и du

`df -h`

`du -sh ~`

Результат:

```
/dev/sda3 79G 4.4G 74G 6% /  
/dev/sda2 974M 326M 581M 36% /boot  
/dev/sda3 79G 4.4G 74G 6% /home
```

```
527M /home/zhaoxinya
```

12. Поиск директорий

```
find ~ -type d | head -30
```

Результат:

```
/home/zhaoxinya  
/home/zhaoxinya/.mozilla  
/home/zhaoxinya/.mozilla/extensions  
/home/zhaoxinya/.mozilla/plugins  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox
```

...

Выводы

- › Изучены перенаправление стандартных потоков и конвейеры
- › Освоены команды поиска find и фильтрации grep
- › Освоена проверка использования диска (df, du)
- › Изучено управление задачами (jobs, &) и процессами (ps, kill)
- › Практически выполнено удаление процесса по PID и по имени

Ответы на контрольные вопросы (1/2)

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?

stdin (0), stdout (1), stderr (2)

2. Разница между > и >>?

> — перезапись; >> — добавление.

3. Что такое конвейер?

Передаёт вывод одной команды на вход другой:

```
ls -la | sort
```

4. Что такое процесс?

Выполняющийся экземпляр программы.

5. Что такое PID и GID?

- › PID — идентификатор процесса
- › GID — идентификатор группы

Ответы на контрольные вопросы (2/2)

6. Что такое задачи?

Фоновые процессы текущей оболочки. Управление: jobs, kill %N.

7. top и http

- › top — интерактивный монитор процессов
- › httpd — HTTP-сервер

8. Команды поиска файлов

find (по атрибутам) и grep (по содержимому).

9. Поиск по контексту

grep "текст" файл

10. Объём свободной памяти

df -h

11. Объём домашнего каталога

du -sh ~

12. Удаление зависшего процесса

kill -9 PID

pkill -9 имя

Спасибо за внимание!

Репозиторий курса:

https://github.com/Muzxnya/study_202602-202606_os-intro

Speaker notes